



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL		SEM. ACADE.	2024 – I
ASIGNATURA	GEOMETRIA ANALITICA		CICLO:	I
DOCENTE (S)	RUTH MECHAN			
EVEN TO:		SECCIÓN:	DURACION:	90 min.
ESCUELA (S)	ING. INDUSTRIAL, ING. CIVIL; ING. DE SISTEMAS			

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. Dadas las funciones reales $f(x) = \sqrt{x+2}$ y $g(x) = \sqrt{x^2-3}$.

(4p)

Halle

- Dominio de la función compuesta $f \circ g$
- La regla de correspondencia $f \circ g$

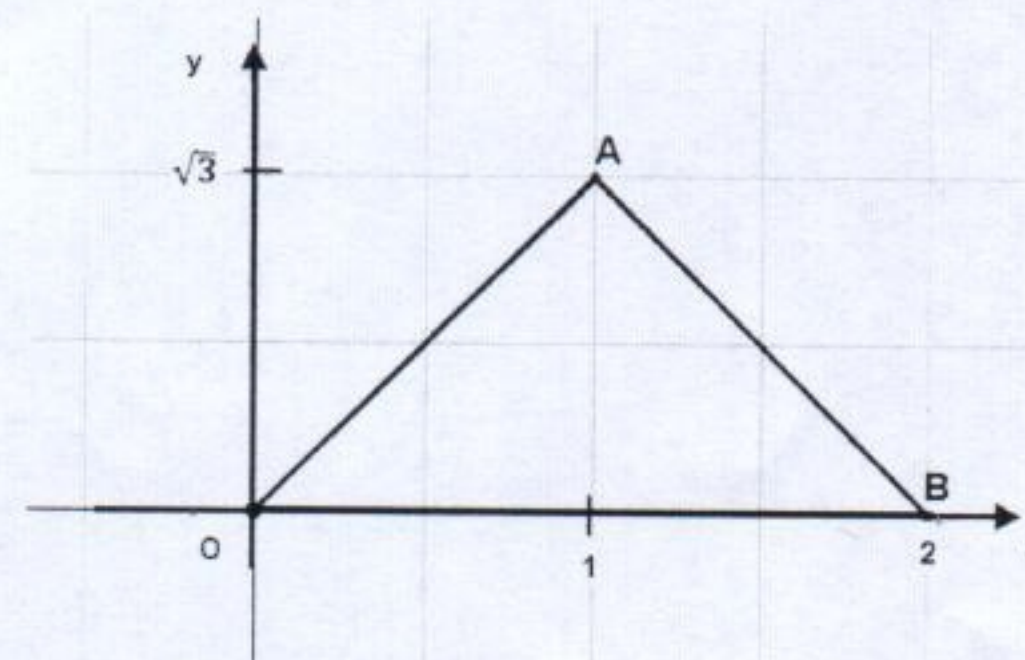
2. Del gráfico, los vértices del triángulo OAB, son

$O(0,0)$, $A(1; \sqrt{3})$ y $B(2,0)$. Determine:

- Las pendientes de los lados del triángulo OAB.

b. El triángulo AOB es equilátero. Justifique.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

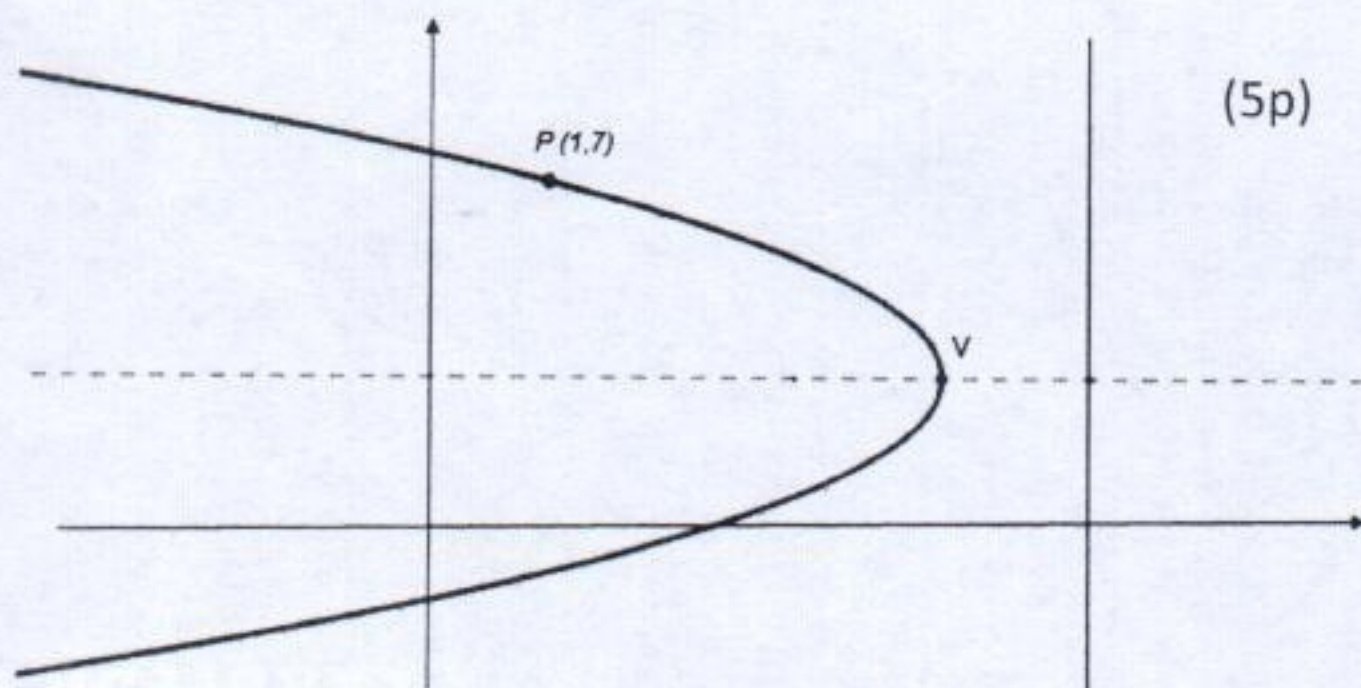


3. Halle la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A $(-1,-4)$ y B $(2,-1)$. El centro de la circunferencia está en el segundo cuadrante y en la recta L: $4x+7y+5=0$.

(4p)

4. De la figura, P $(1,7)$ pertenece a la parábola horizontal, con eje $y=3$. Halle la ecuación de la parábola, si su vértice V (h, k) se ubica sobre la recta $y=x-6$.

(5p)



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. Halle la ecuación de la elipse horizontal que tiene una excentricidad de $e=0,8$. ($e = \frac{c}{a}$). Si su centro está en el punto C $(5,4)$ y cuya distancia del centro al foco es de 4 unidades.

(4p)